

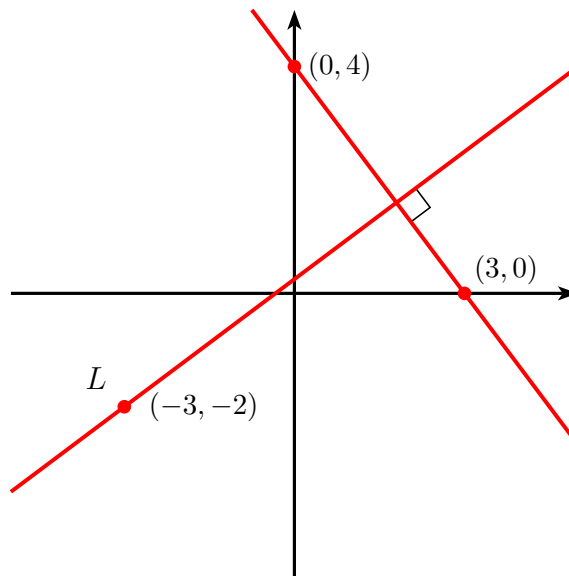


Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2025

MAT1000 – Precálculo
Interrogación 1 – Forma A

1. ¿Cuál es el área del rectángulo cuyos vértices son $A = (-2, 0)$, $B = (1, -4)$, $C = (9, 2)$ y $D = (6, 6)$?
- ☒ A) 50
B) 65
C) 60
D) 45
2. ¿En qué puntos la gráfica de ecuación $(x - y)(x + y) + 3 = 4x + 2y$ intersecta al eje X ?
- A) Solo en $(0, 0)$.
B) Solo en $(1, 0)$.
☒ C) $(1, 0)$ y $(3, 0)$.
D) $(0, 0)$ y $(3, 0)$.
3. Considere la parábola definida por la ecuación cuadrática $y = 4x^2 - 8x + 3$. ¿Cuál es el vértice de su gráfica?
- ☒ A) $(1, -1)$
B) $(2, 1)$
C) $(1, 1)$
D) $(0, 3)$
4. ¿Cuál es la fórmula de la parábola con vértice en $(1, -2)$ que pasa por el punto $(3, -6)$?
- A) $y = (x - 1)^2 - 2$
B) $y = -2(x - 1)^2 - 1$
C) $y = -\frac{1}{2}(x - 1)^2 - 2$
☒ D) $y = -(x - 1)^2 - 2$

5. ¿Cuál es la ecuación principal para la recta L que se muestra en la siguiente imagen?



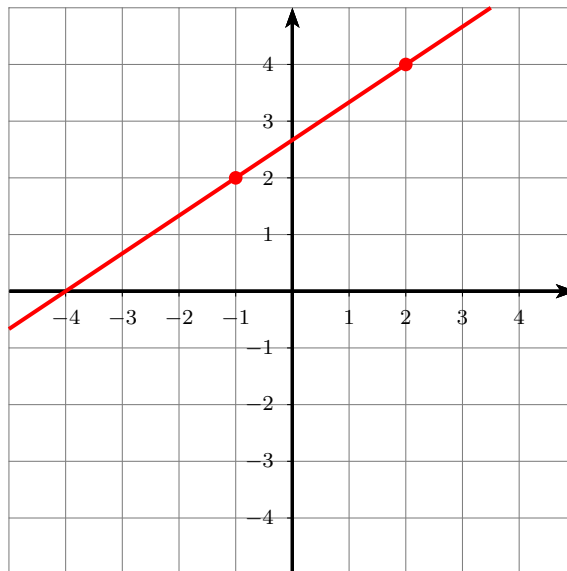
A) $y = \frac{4}{3}x + 2$

☒ B) $y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}$

C) $y = -\frac{5}{6}x - \frac{9}{2}$

D) $y = \frac{7}{6}x + \frac{1}{2}$

6. En la siguiente imagen se muestra la gráfica de una recta L . ¿Cuál es la ecuación principal para L ?



A) $y = \frac{3}{2}x + \frac{8}{3}$

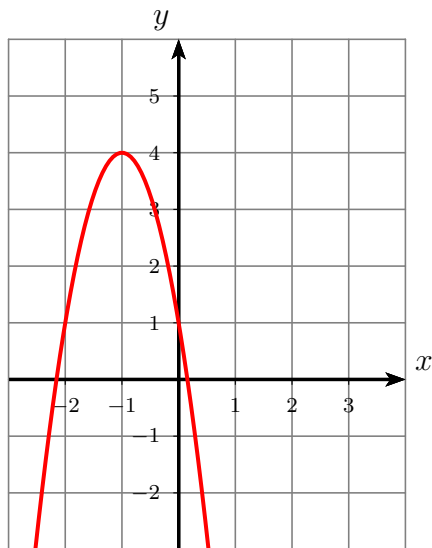
B) $y = \frac{2}{3}x + 2$

C) $y = \frac{2}{3}x - \frac{4}{3}$

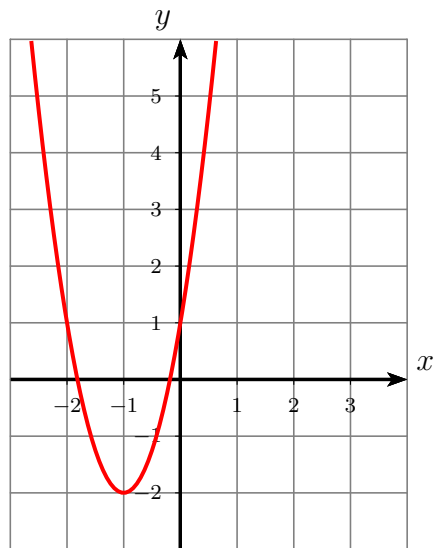
☒ D) $y = \frac{2}{3}x + \frac{8}{3}$

7. ¿Cuál es la gráfica de la parábola $y = 3x^2 - 6x + 1$?

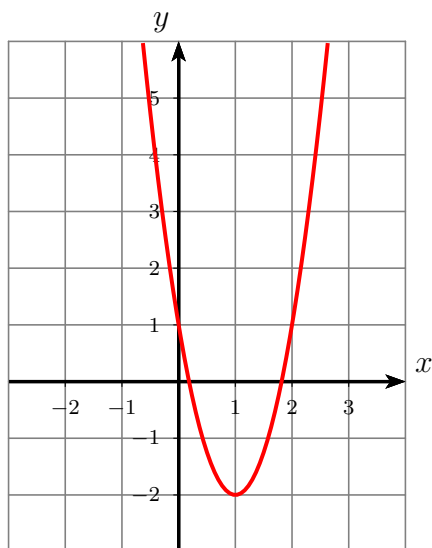
A)



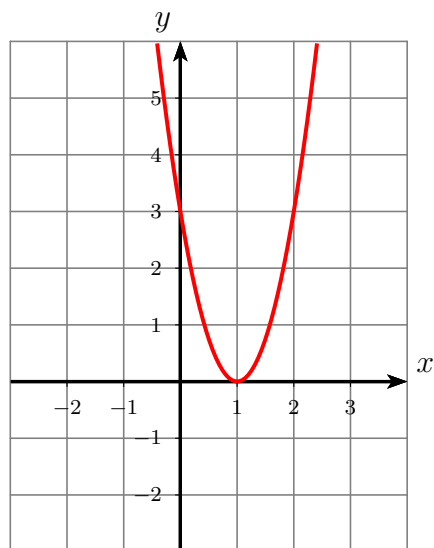
C)



B)



D)



8. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $2x - 5 < 3(x + 1) + x$?

A) $(-\infty, -4)$

B) $(-4, \infty)$

C) $(-\infty, 4)$

D) $(4, \infty)$

9. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación cuadrática $x^2 + 6x + 14 \geq 2x^2 - x - 4$?

- ☒ A) $[-2, 9]$
- B) $(-\infty, -2] \cup [9, \infty)$
- C) $(-\infty, -2) \cup (9, \infty)$
- D) $(-2, 9)$

10. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $4 - |3x + 5| \leq 2$?

- A) $\left[-\frac{7}{3}, -1\right]$
- B) $\left(-\infty, -\frac{7}{3}\right) \cup (-1, \infty)$
- C) $\left(-1, \frac{7}{3}\right)$
- ☒ D) $\left(-\infty, -\frac{7}{3}\right] \cup [-1, \infty)$

11. Sea L la recta que pasa por el punto $(2, 3)$ y es paralela a la recta de ecuación $2y + 3x - 6 = 0$.

- a) Determine la ecuación principal para la recta L .
- b) Trace la gráfica de la recta L , identificando las coordenadas de los puntos de corte con los ejes coordenados.
- c) Si $A(a, 0)$ y $B(0, b)$ son los puntos de intersección de L con los ejes coordenados, calcule la medida del segmento $\overline{AB}$.

Solución.

- a) Dado que las rectas son paralelas, ambas deben tener la misma pendiente.

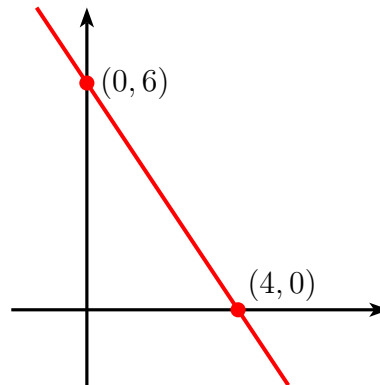
Notemos que, la recta de ecuación $2y + 3x - 6 = 0$ se puede escribir en forma principal $y = -\frac{3}{2}x + 3$.

De esta ecuación se desprende que la pendiente de ambas rectas es $m = -3/2$.

Dado que la recta L pasa por el punto $(2, 3)$ y tiene pendiente $m = -3/2$, una ecuación punto pendiente es

$$y - 3 = -\frac{3}{2}(x - 2) \iff y = -\frac{3}{2}x + 6.$$

- b) Una gráfica para la recta L es



- c) A partir de la gráfica (y los puntos de corte de la recta con los ejes coordenados) resulta evidente que $a = 4$ y $b = 6$. Además, la medida del segmento $\overline{AB}$ corresponde a la medida de la hipotenusa del triángulo formado por la recta y los ejes coordenados, de este modo

$$AB = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

CC 1. 2,5 puntos por obtener que la recta L tiene pendiente $m = -\frac{3}{2}$.

CC 2. 2,5 puntos por obtener que la ecuación principal $y = -\frac{3}{2}x + 6$.

CC 3. 2,5 puntos por obtener mostrar el gráfico de L , identificando los puntos de corte con los ejes coordenados.

CC 4. 2,5 puntos por calcular la distancia entre A y B .

12. Resuelva la inecuación racional $\frac{x}{x+2} \leq x$.

Solución. Pasando todos los términos a un lado de la desigualdad se tiene:

$$\begin{aligned}\frac{x}{x+2} \leq x &\iff \frac{x}{x+2} - x \leq 0 \\ &\iff \frac{x - x(x+2)}{x+2} \leq 0 \\ &\iff \frac{-x^2 - x}{x+2} \leq 0 \\ &\iff \frac{-x(x+1)}{x+2} \leq 0 \\ &\iff \frac{x(x+1)}{x+2} \geq 0\end{aligned}$$

Los intervalos que determinan las raíces de cada factor son: $(-\infty, -2)$, $(-2, -1)$, $(-1, 0)$ y $(0, \infty)$.

Realizando una tabla de signos se obtiene

	$(-\infty, -2)$	$(-2, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, \infty)$
x	—	—	—	+
$x+1$	—	—	+	+
$x+2$	—	+	+	+
	—	+	—	+

Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación es $S = (-2, -1] \cup [0, \infty)$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

CC 1. 1 punto por pasar todos los términos a un lado.

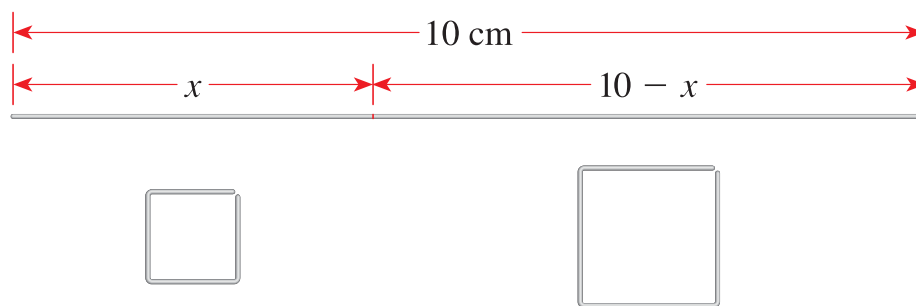
CC 2. 3 puntos por sumar las expresiones algebraicas y obtener la inecuación $\frac{x(x+1)}{(x+2)} \geq 0$.

CC 3. 3 puntos por realizar la tabla de signos.

CC 4. 3 puntos por deducir que el conjunto solución de la inecuación es $S = (-2, -1] \cup [0, \infty)$.

Observación: Descontar 1 punto por cada límite de intervalo incorrecto. Por ejemplo, si obtiene que el conjunto solución es $S = [-2, -1] \cup [0, \infty)$, descontar 1 punto.

13. Un alambre de 10 cm de largo se corta en dos trozos, uno de longitud x y otro de longitud $10 - x$, como se muestra en la figura. Cada trozo se dobla en la forma de un cuadrado.



- Determine una ecuación que modele el área total A encerrada por los dos cuadrados.
- Determine el valor de x que reduce al mínimo el área total de los dos cuadrados.

Solución. Sean A_1 el área del cuadrado de perímetro x y A_2 el área del cuadrado de perímetro $10 - x$. Se tiene que

$$A_1 = \left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}$$

$$A_2 = \left(\frac{10 - x}{4}\right)^2 = \frac{(10 - x)^2}{16}$$

Por lo tanto, la ecuación que modela el área total encerrada por los dos cuadrados es:

$$A = A_1 + A_2 = \frac{x^2}{16} + \frac{(10 - x)^2}{16} = \frac{x^2 - 10x + 50}{8}.$$

De este modo, x que reduce al mínimo el área total de los dos cuadrados corresponde a la abscisa del vértice de la ecuación cuadrática, vale decir

$$x_0 = \frac{-(-10/8)}{2 \cdot 1/8} = 5.$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.

CC 1. 2,5 puntos por obtener el área de ambos rectángulos.

CC 2. 2,5 puntos por obtener la función área total encerrada por los dos cuadrados $A(x) = \frac{x^2 - 10x + 50}{8}$.

CC 3. 2,5 puntos por argumentar que la función área es una función cuadrática que es cóncava hacia arriba y alcanza un mínimo en la abscisa del vértice.

CC 4. 2,5 puntos por determinar la abscisa del vértice.



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2026

MAT1000 – Precálculo
Interrogación 1 – Forma B

1. Los puntos $A(-2, 5)$ y $B(3, -1)$ son extremos de un segmento. ¿Cuál es la distancia AB ?
A) $\sqrt{45}$
B) $\sqrt{53}$
☒ C) $\sqrt{61}$
D) $\sqrt{72}$
2. La recta L pasa por los puntos $(-1, 4)$ y $(3, -2)$. ¿Cuál es la pendiente de la recta L ?
A) $\frac{3}{2}$
☒ B) $-\frac{3}{2}$
C) $-\frac{2}{3}$
D) 2
3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta que pasa por $(2, -1)$ y es paralela a $y = 3x - 4$?
A) $y = 3x + 5$
B) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{1}{3}$
C) $y = -3x + 5$
☒ D) $y = 3x - 7$
4. La recta ℓ es perpendicular a $2x + y = 5$ y pasa por el origen. ¿Cuál es la ecuación de ℓ ?
A) $y = -2x$
B) $y = 2x$
☒ C) $y = \frac{1}{2}x$
D) $y = -\frac{1}{2}x$

5. Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{array}{rcl} x + 2y & = & 8 \\ 3x - y & = & 3 \end{array}$$

Si (a, b) es la solución del sistema, ¿cuál es el valor de $a - b$?

- A) 1
- B) 5
- C) 3
- ☒ D) -1

6. ¿Cuál es el vértice de la parábola $y = 3(x + 2)^2 - 5$?

- ☒ A) $(-2, -5)$
- B) $(2, -5)$
- C) $(2, 5)$
- D) $(-2, 5)$

7. ¿Cuál de los siguientes intervalos representa correctamente el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : 2 < x \leq 7\}$?

- A) $(2, 7)$
- B) $[2, 7]$
- C) $[2, 7)$
- ☒ D) $(2, 7]$

8. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $x^2 + x - 12 \leq 0$?

- A) $(-\infty, -4]$
- ☒ B) $[-4, 3]$
- C) $[3, +\infty)$
- D) $(-\infty, -4] \cup [3, +\infty)$

9. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $\frac{x - 1}{(x + 3)^2} > 0$?

- A) $(-\infty, -3) \cup (-3, 1)$
- ☒ B) $(1, +\infty)$
- C) $(-3, 1)$
- D) $[-3, 1)$

10. ¿Cuál es el conjunto solución de $|3x + 1| \leq 8$?

- ☒ A) $[-3, \frac{7}{3}]$
- B) $(-\infty, -3] \cup [\frac{7}{3}, +\infty)$
- C) $(-3, \frac{7}{3})$
- D) $[-\frac{7}{3}, 3]$

11. Considere la recta $\ell : 2x - y + 4 = 0$ y la función cuadrática $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

- a) Determine los puntos de intersección de la recta ℓ con los ejes coordenados.
- b) Encuentre el vértice de la parábola $y = f(x)$ y sus puntos de intersección con los ejes coordenados.
- c) Determine el conjunto de valores de x para los cuales $f(x) \leq 0$, y exprese la solución en notación de intervalos.
- d) Determine las coordenadas de los puntos de intersección entre la recta ℓ y la parábola $y = f(x)$.

Solución.

- a) Los puntos de intersección con el eje x ocurren cuando $y = 0$, luego $2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$ y obtenemos el punto: $(-2, 0)$. De manera similar, los puntos de intersección con el eje y ocurren cuando $x = 0$, entonces $-y + 4 = 0 \Rightarrow y = 4$ y obtenemos el punto: $(0, 4)$.
- b) La abscisa vértice de la parábola es: $h = -\frac{-2}{2(1)} = 1$, y la ordenada es $k = f(1) = 1 - 2 - 3 = -4$. Luego las coordenadas del vértice son $(1, -4)$.
Corte con eje y : $(x = 0)$: $f(0) = -3$. Punto $(0, -3)$.
Cortes con eje x : $(y = 0)$: $x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$, raíces $x = 3$ y $x = -1$.
Conjunto solución de $f(x) \leq 0$: la parábola abre hacia arriba, luego $f(x) \leq 0$ entre sus raíces: $x \in [-1, 3]$
- c) Intersección de ℓ y $y = f(x)$: de ℓ se despeja $y = 2x + 4$.

$$2x + 4 = x^2 - 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 4x - 7 = 0.$$

Usando la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 28}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{44}}{2} = 2 \pm \sqrt{11}.$$

Puntos de intersección:

$$(2 + \sqrt{11}, 8 + 2\sqrt{11}) \quad \text{y} \quad (2 - \sqrt{11}, 8 - 2\sqrt{11}).$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

CC 1. **2 puntos** por determinar correctamente ambos puntos de corte de ℓ con los ejes coordenados: $(-2, 0)$ y $(0, 4)$.

- 1 punto si obtiene solo uno de los dos puntos correctamente.
- 0 puntos si no sustituye correctamente $x = 0$ o $y = 0$ en la ecuación de la recta.

CC 2. **3 puntos** por determinar correctamente el vértice $(1, -4)$ y los tres puntos de intersección con los ejes: $(0, -3)$, $(-1, 0)$ y $(3, 0)$.

- 2 puntos si calcula correctamente el vértice y al menos dos de los tres puntos de intersección con los ejes.
- 1 punto si calcula correctamente solo el vértice o solo los cortes con los ejes, con procedimiento visible.
- 0 puntos si no hay procedimiento identificable.

CC 3. **2 puntos** por determinar correctamente el conjunto solución de $f(x) \leq 0$, expresándolo como $[-1, 3]$, con justificación basada en el signo de la parábola.

- 1 punto si identifica correctamente las raíces como extremos del intervalo pero lo expresa de forma incorrecta (ej. intervalo abierto, desigualdad mal orientada, o sin notación de intervalo).
- 0 puntos si el intervalo es incorrecto y no hay justificación del signo de la parábola.

CC 4. **3 puntos** por determinar correctamente los dos puntos de intersección entre ℓ e $y = f(x)$: $(2 + \sqrt{11}, 8 + 2\sqrt{11})$ y $(2 - \sqrt{11}, 8 - 2\sqrt{11})$.

- 2 puntos si plantea y simplifica correctamente la ecuación $x^2 - 4x - 7 = 0$ pero comete un error en la fórmula cuadrática o en la sustitución para obtener las coordenadas y .
- 1 punto si iguala correctamente $2x + 4 = x^2 - 2x - 3$ y llega a una ecuación cuadrática, sin resolverla o con errores algebraicos mayores.
- 0 puntos si no plantea la igualación o usa una expresión incorrecta para ℓ .

12. Resuelva las siguientes inecuaciones y exprese el conjunto solución en notación de intervalos.

a) $\frac{2x+1}{x-3} \leq 1$

b) $x^2 - 5x + 4 > 0$

c) $|3x - 2| > 4$

Solución.

a) Notemos que

$$\frac{2x+1}{x-3} \leq 1 \iff \frac{2x+1}{x-3} - 1 \leq 0 \iff \frac{2x+1-(x-3)}{x-3} \leq 0 \iff \frac{x+4}{x-3} \leq 0.$$

Realizando la tabla de signos

	$(-\infty, -4)$	$(-4, 3)$	$(3, \infty)$
$x+4$	-	+	+
$x-3$	-	-	+
cociente	+	-	+

Por lo tanto, el conjunto solución es $S = [-4, 3)$.

b) Tenemos que $x^2 - 5x + 4 > 0 \iff (x-1)(x-4) > 0$. Realizando la tabla de signos

	$(-\infty, 1)$	$(1, 4)$	$(4, \infty)$
$x-1$	-	+	+
$x-4$	-	-	+
cociente	+	-	+

Por lo tanto, el conjunto solución es $S = (-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$.

c) Usando las propiedades, vemos que

$$|3x-2| > 4 \iff 3x-2 < -4 \quad \text{o} \quad 3x-2 > 4 \iff 3x < -2 \quad \text{o} \quad 3x > 6 \iff x < -\frac{2}{3} \quad \text{o} \quad x > 2.$$

Entonces, el conjunto solución es $S = (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (2, +\infty)$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

CC 1. **4 puntos** por resolver correctamente la inecuación racional del ítem a), obteniendo $S = [-4, 3)$ con análisis de signos. *Nota: se acepta tanto la tabla de signos factor por factor como el método de evaluación de puntos de prueba en cada subintervalo determinado por los valores críticos $x = -4$ y $x = 3$.*

- 3 puntos si obtiene el intervalo correcto pero comete un error menor de notación en los extremos (ej. $(-4, 3)$ o $[-4, 3]$).
- 2 puntos si reescribe correctamente como $\frac{x+4}{x-3} \leq 0$ y realiza el análisis de signos (por tabla o por puntos de prueba), pero determina incorrectamente el conjunto solución.
- 1 punto si reescribe la inecuación equivalente $\frac{x+4}{x-3} \leq 0$ e identifica los valores críticos $x = -4$ y $x = 3$, sin completar el análisis de signos.

CC 2. **3 puntos** por resolver correctamente la inecuación cuadrática del ítem b), obteniendo $S = (-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$ con análisis de signos. *Nota: se acepta tanto la tabla de signos factor por factor como el método de evaluación de puntos de prueba en cada subintervalo definido por $x = 1$ y $x = 4$.*

- 2 puntos si obtiene el conjunto solución correcto pero comete un error al determinar el signo del producto (reporta el intervalo intermedio en lugar del exterior).
- 1 punto si factoriza correctamente $(x-1)(x-4)$ e identifica las raíces $x = 1$ y $x = 4$, sin completar el análisis de signos.

CC 3. **3 puntos** por resolver correctamente la inecuación con valor absoluto del ítem c), obteniendo $S = (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (2, +\infty)$ con representación en la recta real.

- 2 puntos si obtiene el conjunto solución correcto pero al descomponer correctamente en los dos casos comete un error de cálculo en uno de ellos.
- 1 punto si plantea correctamente los dos casos de la propiedad del valor absoluto ($3x-2 < -4$ o $3x-2 > 4$) sin resolver las inecuaciones lineales resultantes.

13. Una empresa de transporte cobra un precio base de \$2 000 más \$500 por kilómetro recorrido. Una empresa competidora cobra \$4 500 más \$200 por kilómetro recorrido. (Considere que la relación es lineal para cambios de valor intermedios).

- a) Escriba una expresión para el costo C_1 de la primera empresa y el costo C_2 de la segunda, donde $d \geq 0$ es la distancia en kilómetros.
- b) Determine para qué distancia ambas empresas cobran lo mismo.
- c) Un cliente desea que el costo total no supere \$14 000. Determine el rango de distancias (en km) que puede recorrer con cada empresa, formulando y resolviendo una inecuación para cada caso. Expresé cada solución en notación de intervalos e interprete el resultado en el contexto del problema.
- d) Una tercera empresa ofrece un descuento especial: cobran $C_3 = -50d^2 + 800d + 1\,000$ (en pesos, para $d \in [0, 8]$). Determine la distancia d para la cual el costo de esta empresa es máximo. ¿Conviene esta empresa frente a C_1 o C_2 para esa distancia? Justifique.

Solución.

- a) Las expresiones para el costo de ambas empresas es

$$C_1 = 500d + 2000, \quad C_2 = 200d + 4500.$$

- b) Igualando los costos $C_1 = C_2$ obtenemos

$$500d + 2000 = 200d + 4500 \Rightarrow 300d = 2500 \Rightarrow d = \frac{25}{3}.$$

Ambas empresas cobran lo mismo aproximadamente a los $25/3$ km.

- c) Rango de distancias con costo $\leq$ \$14 000.

Empresa 1:

$$500d + 2000 \leq 14000 \Rightarrow 500d \leq 12000 \Rightarrow d \leq 24.$$

Como $d \geq 0$: $d \in [0, 24]$. La empresa 1 no supera los \$14 000 en hasta 24 km.

Empresa 2:

$$200d + 4500 \leq 14000 \Rightarrow 200d \leq 9500 \Rightarrow d \leq 47,5.$$

Como $d \geq 0$: $d \in [0, 47,5]$. La empresa 2 no supera los \$14 000 en hasta 47,5 km.

Por lo tanto, con la empresa 1 el presupuesto alcanza hasta 24 km; con la empresa 2, hasta 47,5 km. Para viajes largos, la empresa 2 resulta más conveniente dentro del presupuesto indicado.

- d) Máximo de $C_3(d) = -50d^2 + 800d + 1000$ en $[0, 8]$.

Función cuadrática con $a = -50 < 0$, abre hacia abajo, el máximo está en el vértice.

$$d^* = -\frac{800}{2(-50)} = -\frac{800}{-100} = 8.$$

Como $d^* = 8$ está en el extremo del intervalo, es el punto de máximo:

$$C_3 = -50(64) + 800(8) + 1000 = -3200 + 6400 + 1000 = \$4\,200.$$

Comparación en $d = 8$:

$$C_1 = 500(8) + 2000 = \$6\,000, \quad C_2 = 200(8) + 4500 = \$6\,100.$$

$$C_3 = 4\,200 < C_1 < C_2.$$

Por lo tanto, la empresa 3 resulta la más conveniente a los 8 km, siendo \$1 800 más barata que la empresa 1 y \$1 900 más barata que la empresa 2.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.

CC 1. 2 puntos por escribir correctamente ambas expresiones $C_1 = 500d + 2000$ y $C_2 = 200d + 4500$.

- 1 punto si obtiene solo una de las dos expresiones correctamente.

CC 2. 2 puntos por determinar correctamente la distancia $d = \frac{25}{3}$ km mediante la igualación $C_1 = C_2$ y resolución de la ecuación lineal resultante.

- 1 punto si plantea correctamente la igualación $C_1 = C_2$ pero comete un error de cálculo en la solución, o si usa expresiones incorrectas del CC 1 pero aplica el método correctamente (error arrastrado).

CC 3. 3 puntos por formular y resolver correctamente las dos inecuaciones del ítem c), obteniendo $[0, 24]$ para la empresa 1 y $[0, 47,5]$ para la empresa 2, con interpretación contextualizada.

- 2 puntos si obtiene los dos intervalos correctamente pero la interpretación es incompleta o ausente, o si resuelve correctamente solo una de las dos inecuaciones con su interpretación.
- 1 punto si plantea correctamente al menos una inecuación ($C_i \leq 14\,000$) pero no la resuelve o comete errores de cálculo en ambas.

CC 4. 3 puntos por determinar el máximo de C_3 en $[0, 8]$ ($d^* = 8$, $C_3(8) = \$4\,200$) y comparar correctamente con $C_1(8)$ y $C_2(8)$, concluyendo que la empresa 3 es la más conveniente.

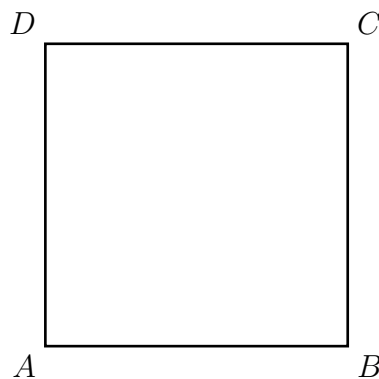
- 2 puntos si calcula correctamente $d^* = 8$ y $C_3(8) = \$4\,200$ pero omite la comparación con C_1 y C_2 , o si realiza la comparación con un valor de C_3 incorrecto.
- 1 punto si identifica que C_3 es cuadrática con $a < 0$ y que el máximo está en el vértice ($d^* = -\frac{800}{2(-50)}$), sin completar la evaluación ni la comparación.



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2024

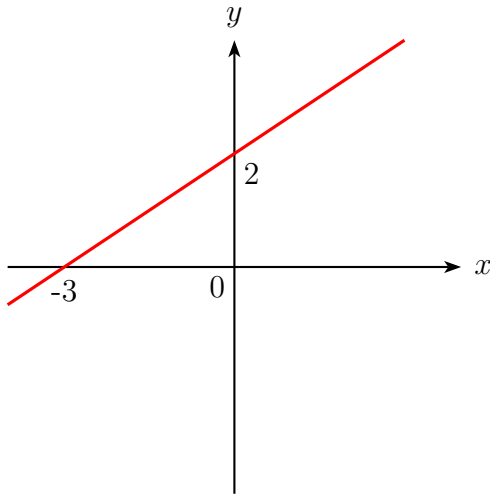
MAT1000 – Precálculo
Interrogación 1 – Forma A

1. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo cuyos vértices tienen coordenadas $(-3, 2)$, $(-3, 5)$ y $(0, 2)$?
- A) $3 + \sqrt{2}$
☒ B) $6 + 3\sqrt{2}$
C) $3\sqrt{2}$
D) $9 + 3\sqrt{2}$
2. Considere la recta determinada por la ecuación $3y + 4x + 3 = 0$. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde a la intersección de la recta con el eje x ?
- A) $(0, -1)$
B) $\left(\frac{3}{4}, 0\right)$
C) $\left(0, -\frac{3}{4}\right)$
☒ D) $\left(-\frac{3}{4}, 0\right)$
3. Considere el siguiente cuadrado donde las coordenadas del vértice A es $(-2, -1)$ y el vértice B es $(2, -1)$. Determine la ecuación de la recta que contiene la diagonal BD .



- A) $y = -x - 1$
☒ B) $y = -x + 1$
C) $y = -2x + 1$
D) $y = \frac{x}{2} + 1$

4. La ecuación que corresponde a la recta de la figura es



- A) $2x - 3y - 6 = 0$
- B) $2x + 3y + 6 = 0$
- ☒ C) $2x - 3y + 6 = 0$
- D) $2x + 3y - 6 = 0$

5. El valor mínimo de la parábola

$$y = x^2 + 3x + 2$$

es:

- ☒ A) $-\frac{1}{4}$
- B) -1
- C) $-\frac{3}{2}$
- D) $-\frac{3}{4}$

6. La ecuación de la parábola que tiene vértice en el punto $(2, 3)$ y que pasa por el punto $(3, 5)$ es:

- A) $y = 2x^2 + 8x + 11$
- ☒ B) $y = 2x^2 - 8x + 11$
- C) $y = -2x^2 - 8x + 11$
- D) $y = -2x^2 + 8x - 11$

7. El conjunto solución de la inecuación

$$\frac{1}{4}x + 2 < \frac{1}{6}x + 3$$

es:

- A) $[12, +\infty)$
- B) $(-12, 12)$
- C) $(-\infty, 12]$
- ☒ D) $(-\infty, 12)$

8. El conjunto solución de la inecuación

$$7x^2 - 40 < 6x(x - 1)$$

es:

- A) $\mathbb{R}$
- B) $\emptyset$
- ☒ C) $(-10, 4)$
- D) $(-\infty, -10) \cup (4, \infty)$

9. Al resolver la inecuación $|11 - 10x| < 5$ se obtiene como solución:

- A) $\left(-\infty, \frac{3}{5}\right) \cup \left(\frac{8}{5}, \infty\right)$
- B) $\left(-\infty, \frac{3}{5}\right] \cup \left(\frac{8}{5}, \infty\right)$
- C) $\left[\frac{3}{5}, \frac{8}{5}\right)$
- ☒ D) $\left(\frac{3}{5}, \frac{8}{5}\right)$

10. El conjunto solución de la inecuación

$$2|x - 7| - x > 2(4 - x) + x$$

es:

- ☒ A) $(-\infty, 3) \cup (11, \infty)$
- B) $(3, 11)$
- C) $(-\infty, 3] \cup [11, \infty)$
- D) $[3, 11]$

11. Considere las rectas definidas por

$$L_1 : y = 2x + 8,$$

$$L_2 : y = 7x - 2,$$

$$L_3 : y = -3x - 2.$$

Encuentre la ecuación de la recta L que es perpendicular a L_3 y que pasa por el punto (x_0, y_0) , sabiendo que:

- El punto $(x_0, 0)$ está en L_1 .
- El punto $(0, y_0)$ está en L_2 .

Solución. Dado que L es perpendicular a L_3 , su pendiente debe ser $1/3$, luego usando que la recta pasa por (x_0, y_0) , su ecuación es

$$y = \frac{1}{3}(x - x_0) + y_0.$$

Como $(x_0, 0)$ está en la recta L_1 , se debe tener

$$0 = 2x_0 + 8, \quad \text{es decir } x_0 = -4.$$

Como $(0, y_0)$ está en la recta L_2 , se debe tener

$$y_0 = 7 \cdot 0 - 2, \quad \text{es decir } y_0 = -2.$$

Luego la ecuación de L es

$$y = \frac{1}{3}(x + 4) - 2.$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 1.

CC 1. 2,5 puntos por obtener que la recta L tiene pendiente $m = \frac{1}{3}$.

CC 2. 2,5 puntos por obtener que $x_0 = -4$

CC 3. 2,5 puntos por obtener que $y_0 = -2$

CC 4. 2,5 puntos por escribir la ecuación de L , ya sea en su forma normal o en su forma general.

12. Considere la siguiente inecuación

$$\frac{x}{x-1} - 1 \leq \frac{2}{x+2}.$$

Realice los pasos necesarios para encontrar su conjunto solución.

Solución. Pasando todos los términos al lado izquierdo y sumando las expresiones obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-1} - 1 &\leq \frac{2}{x+2} &\iff \frac{x}{x-1} - 1 - \frac{2}{x+2} &\leq 0 \\ & &\iff \frac{x(x+2) - (x-1)(x+2) - 2(x-1)}{(x-1)(x+2)} &\leq 0 \\ & &\iff \frac{4-x}{(x-1)(x+2)} &\leq 0\end{aligned}$$

Los intervalos que determinan las raíces de cada factor son: $(-\infty, -2)$, $(-2, 1)$, $(1, 4)$ y $(4, \infty)$. Realizando una tabla de signos se obtiene

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, 4)$	$(4, \infty)$
$4 - x$	+	+	+	-
$x - 1$	-	-	+	+
$x + 2$	-	+	+	+
	+	-	+	-

Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación es $S = (-2, 1) \cup [4, \infty)$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 2.

CC 1. 1 punto por pasar todos los términos a un lado.

CC 2. 3 puntos por sumar las expresiones algebraicas y obtener la inecuación $\frac{4-x}{(x-1)(x+2)} \leq 0$.

CC 3. 3 puntos por realizar la tabla de signos.

CC 4. 3 puntos por deducir que el conjunto solución de la inecuación es $S = (-2, 1) \cup [4, \infty)$.

Observación: Descontar 1 punto por cada límite de intervalo incorrecto. Por ejemplo, si obtiene que el conjunto solución es $S = [-2, 1] \cup [4, \infty)$, descontar 2 puntos.

13. El encargado de una hacienda tiene 80 metros de malla para cercar el área para la construcción de un jardín rectangular. El jardín debe ubicarse en el patio, y uno de sus lados debe coincidir con una pared del patio. No se necesita cercar a lo largo de la pared del patio (vea la figura).



- a) Determine las dimensiones óptimas del jardín para maximizar el área delimitada.
- b) Calcule el área máxima que puede tener el jardín con las restricciones dadas.

Solución. Puesto que el jardín tiene forma rectangular, definimos $x :=$ Ancho del rectángulo, $y :=$ Largo del rectángulo. Puesto que el jardín está delimitado en uno de sus lados por una pared del patio, entonces la relación que se tiene entre la malla disponible y los lados a cercar es

$$2x + y = 80 \implies y = 80 - 2x.$$

Usando la fórmula para el área de un rectángulo tenemos que $A = xy$, y obtenemos

$$A(x) = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$$

La función A es una función cuadrática con $a = -2$ y $b = 80$. Entonces su valor máximo ocurre cuando

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{-80}{2 \cdot (-2)} = 20 \text{ metros.}$$

El máximo es $A(20) = 20(80 - 2 \cdot (20)) = 20(40) = 800 \text{ m}^2$.

- a) Las dimensiones de la cerca que delimita el jardín más grande posible es 20 metros de ancho y 40 metros de largo.
- b) El área del jardín más grande posible que se puede construir es de 800 metros cuadrados.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 3.

- CC 1. 2,5 puntos por obtener la relación entre la malla disponible y los lados a cercar $2x + y = 80$.
- CC 2. 2,5 puntos por obtener la función área del jardín $A(x) = -2x^2 + 80x$
- CC 3. 2,5 puntos por obtener el valor máximo de la función $A(20)$.
- CC 4. 2,5 puntos por obtener las dimensiones que delimitan el jardín más grande.

14. Una aerolínea que opera vuelos entre Santiago y Nueva York utiliza aviones con una capacidad de 200 pasajeros. La empresa ha notado que si los pasajes se venden a 700 dólares, se ocupan todos los asientos. Además, por cada aumento de 20 dólares, el número de asientos vendidos disminuye en cuatro (considere que la relación es lineal para cambios de valor intermedios).

- Determine una fórmula para el número de asientos vendidos en función del precio x dólares por boleto, asuma que $x \geq 700$.
- Establezca el rango de precios de boletos que permita a la aerolínea generar al menos 144 000 dólares en ingresos por la venta de pasajes para un vuelo.

Solución. Sean x el precio del boleto e y el número de asientos vendidos. Sabemos que el número de asientos vendidos disminuyen linealmente en función del precio del boleto. Usando la información

x	y
700	200
720	196

Se obtiene que la pendiente de esta recta es $m = \frac{196 - 200}{720 - 700} = -\frac{4}{20} = -\frac{1}{5}$ y la ecuación de la recta es

$$y = m(x - x_0) + y_0 \implies y = -\frac{1}{5}(x - 700) + 200 \implies y = \frac{1700 - x}{5}$$

Los ingresos por boleto vendido es igual al número de asientos vendidos por el precio del boleto, esto es

$$I(x) = xy = x \left(\frac{1700 - x}{5} \right)$$

Buscamos resolver la inecuación $I(x) \geq 144000$ lo que es equivalente a

$$x(1700 - x) \geq 5 \cdot 144\,000 \implies x^2 - 1700x + 720000 \leq 0 \implies (x - 900)(x - 800) \leq 0$$

Realizando la tabla o usando propiedades de función cuadrática, obtenemos conjunto solución $[800, 900]$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 4.

CC 1. 2,5 puntos por obtener la pendiente de la relación lineal $m = -\frac{1}{5}$.

CC 2. 2,5 puntos por obtener la ecuación de la recta o fórmula para el número de asientos vendidos en función del precio es $y = (17000 - x)/5$.

CC 3. 2,5 puntos por establecer la inecuación $I(x) \geq 144\,000$.

CC 4. 2,5 puntos por resolver la inecuación y obtener que el conjunto solución es $[800, 900]$.

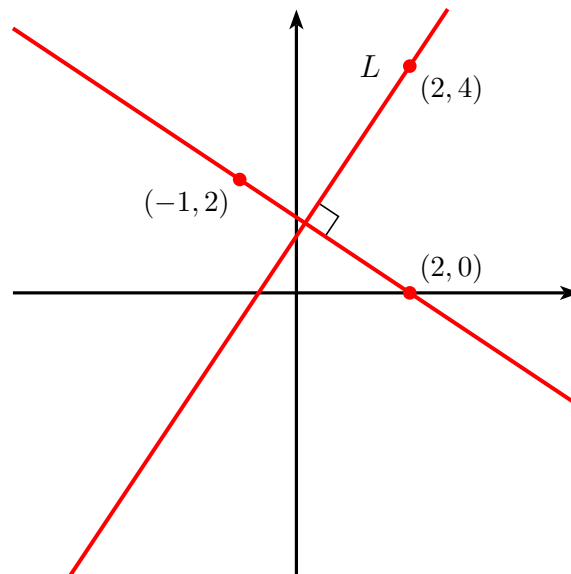


Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2025

MAT1000 – Precálculo
Interrogación 1 – Forma B

1. ¿Cuál es el área del rectángulo cuyos vértices son $A = (-5, -2)$, $B = (-2, -6)$, $C = (6, 0)$ y $D = (3, 4)$?
- ☒ A) 50
B) 65
C) 60
D) 45
2. ¿En qué puntos la gráfica de ecuación $(x - y)(x + y) + 3 = 4x + 2y$ intersecta al eje Y ?
- A) Solo en $(0, 0)$.
B) Solo en $(0, 1)$.
☒ C) $(0, 1)$ y $(0, -3)$.
D) $(0, 0)$ y $(0, -3)$.
3. Considere la parábola definida por la ecuación cuadrática $y = 3x^2 - 6x + 4$. ¿Cuál es el vértice de su gráfica?
- ☒ A) $(1, 1)$
B) $(2, 1)$
C) $(1, -1)$
D) $(0, 3)$
4. ¿Cuál es la fórmula de la parábola con vértice en $(1, -2)$ que pasa por el punto $(4, 7)$?
- A) $y = -(x - 1)^2 - 2$
B) $y = -2(x - 1)^2 - 1$
C) $y = -\frac{1}{2}(x - 1)^2 - 2$
☒ D) $y = (x - 1)^2 - 2$

5. ¿Cuál es la ecuación principal para la recta L que se muestra en la siguiente imagen?



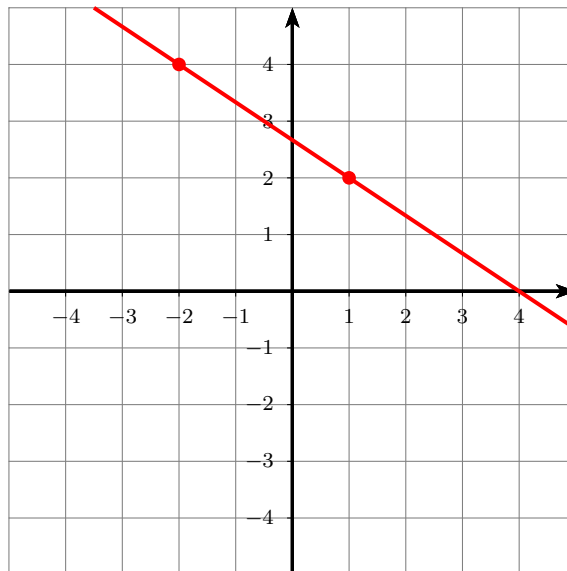
A) $y = -\frac{3}{2}x + 7$

☒ B) $y = \frac{3}{2}x + 1$

C) $y = \frac{1}{2}x + 3$

D) $y = -x + 6$

6. En la siguiente imagen se muestra la gráfica de una recta L . ¿Cuál es la ecuación principal para L ?



A) $y = -\frac{3}{2}x + \frac{8}{3}$

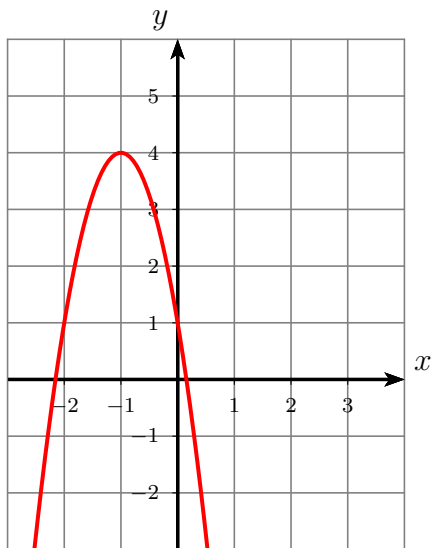
B) $y = -\frac{2}{3}x + 2$

C) $y = -\frac{2}{3}x - \frac{4}{3}$

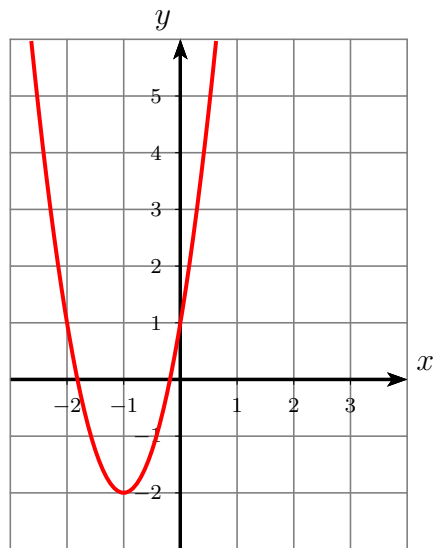
☒ D) $y = -\frac{2}{3}x + \frac{8}{3}$

7. ¿Cuál es la gráfica de la parábola $y = 3x^2 + 6x + 1$?

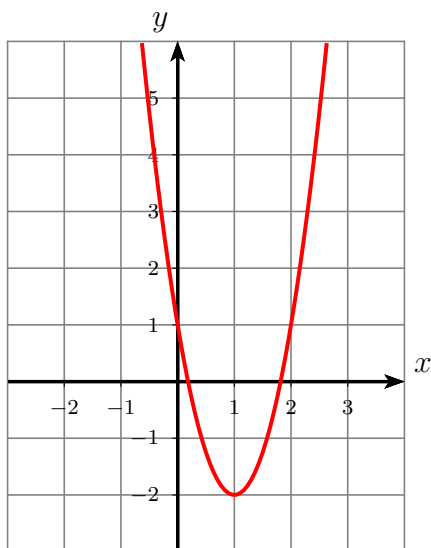
A)



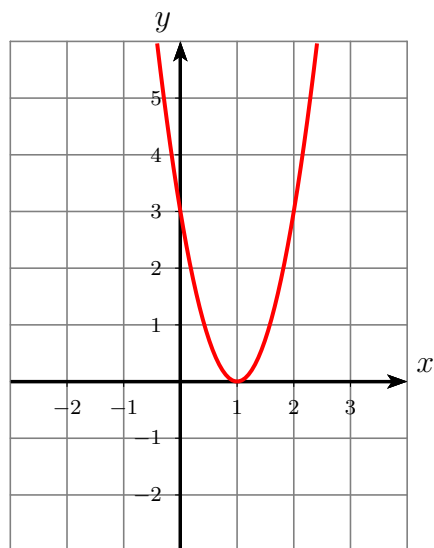
C



B)



D)



8. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $2x - 5 > 3(x + 1) + x$?

A) $(-4, \infty)$

B) $(-\infty, -4)$

C) $(-\infty, 4)$

D) $(4, \infty)$

9. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación cuadrática $x^2 + 6x + 14 \leq 2x^2 - x - 4$?

☒ A) $(-\infty, -2] \cup [9, \infty)$

B) $[-2, 9]$

C) $(-\infty, -2) \cup (9, \infty)$

D) $(-2, 9)$

10. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $6 - |5x + 3| \leq 4$?

A) $\left[-1, -\frac{1}{5}\right]$

B) $(-\infty, -1) \cup \left(-\frac{1}{5}, \infty\right)$

C) $\left(-1, \frac{1}{5}\right)$

☒ D) $(-\infty, -1] \cup \left[-\frac{1}{5}, \infty\right)$

11. Sea L la recta que pasa por el punto $(2, 3)$ y es paralela a la recta de ecuación $2y + 3x - 6 = 0$.

- Determine la ecuación principal para la recta L .
- Trace la gráfica de la recta L , identificando las coordenadas de los puntos de corte con los ejes coordenados.
- Si $A(a, 0)$ y $B(0, b)$ son los puntos de intersección de L con los ejes coordenados, calcule la medida del segmento $\overline{AB}$.

Solución.

- a) Dado que las rectas son paralelas, ambas deben tener la misma pendiente.

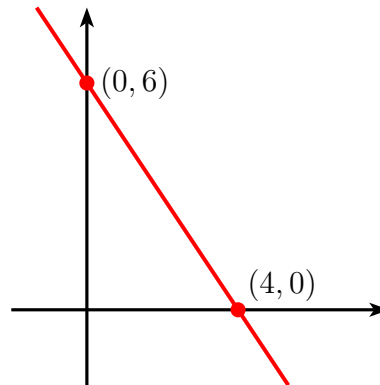
Notemos que, la recta de ecuación $2y + 3x - 6 = 0$ se puede escribir en forma principal $y = -\frac{3}{2}x + 3$.

De esta ecuación se desprende que la pendiente de ambas rectas es $m = -3/2$.

Dado que la recta L pasa por el punto $(2, 3)$ y tiene pendiente $m = -3/2$, una ecuación punto pendiente es

$$y - 3 = -\frac{3}{2}(x - 2) \iff y = -\frac{3}{2}x + 6.$$

- b) Una gráfica para la recta L es



- c) A partir de la gráfica (y los puntos de corte de la recta con los ejes coordenados) resulta evidente que $a = 4$ y $b = 6$. Además, la medida del segmento $\overline{AB}$ corresponde a la medida de la hipotenusa del triángulo formado por la recta y los ejes coordenados, de este modo

$$AB = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{4^2 + 6^2} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

CC 1. 2,5 puntos por obtener que la recta L tiene pendiente $m = -\frac{3}{2}$.

CC 2. 2,5 puntos por obtener que la ecuación principal $y = -\frac{3}{2}x + 6$.

CC 3. 2,5 puntos por obtener mostrar el gráfico de L , identificando los puntos de corte con los ejes coordenados.

CC 4. 2,5 puntos por calcular la distancia entre A y B .

12. Resuelva la inecuación racional $\frac{x}{x+2} \leq x$.

Solución. Pasando todos los términos a un lado de la desigualdad se tiene:

$$\begin{aligned}\frac{x}{x+2} \leq x &\iff \frac{x}{x+2} - x \leq 0 \\ &\iff \frac{x - x(x+2)}{x+2} \leq 0 \\ &\iff \frac{-x^2 - x}{x+2} \leq 0 \\ &\iff \frac{-x(x+1)}{x+2} \leq 0 \\ &\iff \frac{x(x+1)}{x+2} \geq 0\end{aligned}$$

Los intervalos que determinan las raíces de cada factor son: $(-\infty, -2)$, $(-2, -1)$, $(-1, 0)$ y $(0, \infty)$.

Realizando una tabla de signos se obtiene

	$(-\infty, -2)$	$(-2, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, \infty)$
x	—	—	—	+
$x+1$	—	—	+	+
$x+2$	—	+	+	+
	—	+	—	+

Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación es $S = (-2, -1] \cup [0, \infty)$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

CC 1. 1 punto por pasar todos los términos a un lado.

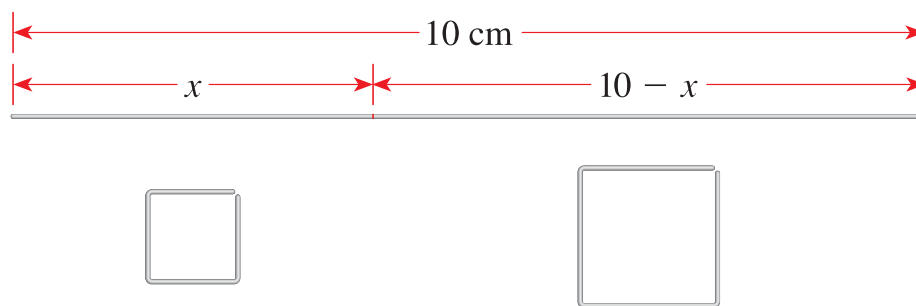
CC 2. 3 puntos por sumar las expresiones algebraicas y obtener la inecuación $\frac{x(x+1)}{(x+2)} \geq 0$.

CC 3. 3 puntos por realizar la tabla de signos.

CC 4. 3 puntos por deducir que el conjunto solución de la inecuación es $S = (-2, -1] \cup [0, \infty)$.

Observación: Descontar 1 punto por cada límite de intervalo incorrecto. Por ejemplo, si obtiene que el conjunto solución es $S = [-2, -1] \cup [0, \infty)$, descontar 1 punto.

13. Un alambre de 10 cm de largo se corta en dos trozos, uno de longitud x y otro de longitud $10 - x$, como se muestra en la figura. Cada trozo se dobla en la forma de un cuadrado.



- Determine una ecuación que modele el área total A encerrada por los dos cuadrados.
- Determine el valor de x que reduce al mínimo el área total de los dos cuadrados.

Solución. Sean A_1 el área del cuadrado de perímetro x y A_2 el área del cuadrado de perímetro $10 - x$. Se tiene que

$$A_1 = \left(\frac{x}{4}\right)^2 = \frac{x^2}{16}$$

$$A_2 = \left(\frac{10 - x}{4}\right)^2 = \frac{(10 - x)^2}{16}$$

Por lo tanto, la ecuación que modela el área total encerrada por los dos cuadrados es:

$$A = A_1 + A_2 = \frac{x^2}{16} + \frac{(10 - x)^2}{16} = \frac{x^2 - 10x + 50}{8}.$$

De este modo, x que reduce al mínimo el área total de los dos cuadrados corresponde a la abscisa del vértice de la ecuación cuadrática, vale decir

$$x_0 = \frac{-(-10/8)}{2 \cdot 1/8} = 5.$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.

CC 1. 2,5 puntos por obtener el área de ambos rectángulos.

CC 2. 2,5 puntos por obtener la función área total encerrada por los dos cuadrados $A(x) = \frac{x^2 - 10x + 50}{8}$.

CC 3. 2,5 puntos por argumentar que la función área es una función cuadrática que es cóncava hacia arriba y alcanza un mínimo en la abscisa del vértice.

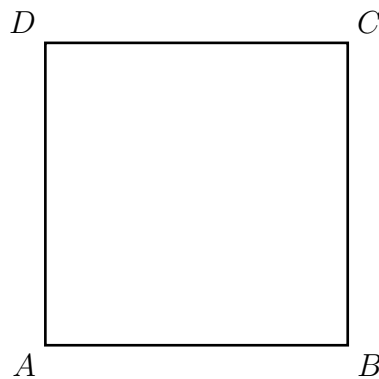
CC 4. 2,5 puntos por determinar la abscisa del vértice.



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2024

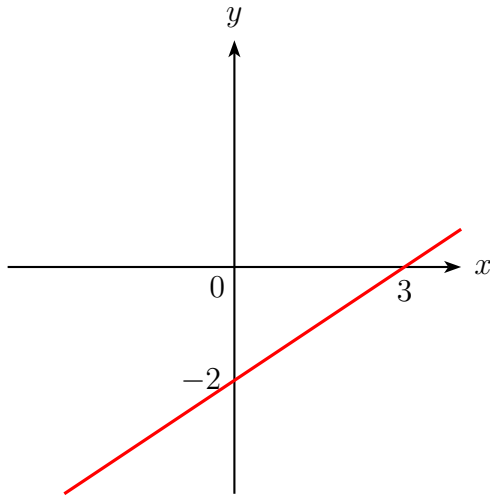
MAT1000 – Precálculo
Interrogación 1 – Forma B

1. ¿Cuál es el perímetro de un triángulo cuyos vértices tienen coordenadas $(9, 8)$, $(9, 11)$ y $(12, 8)$?
- ☒ A) $6 + 3\sqrt{2}$
B) $3 + \sqrt{2}$
C) $3\sqrt{2}$
D) $9 + 3\sqrt{2}$
2. Considere la recta determinada por la ecuación $4y + 3x + 3 = 0$. ¿Cuál de los siguientes puntos corresponde a la intersección de la recta con el eje y ?
- A) $(0, -1)$
☒ B) $\left(0, -\frac{3}{4}\right)$
C) $\left(\frac{3}{4}, 0\right)$
D) $\left(-\frac{3}{4}, 0\right)$
3. Considere el siguiente cuadrado donde las coordenadas del vértice A es $(-2, -1)$ y el vértice B es $(2, -1)$. Determine la ecuación de la recta que contiene la diagonal AC .



- A) $y = x - 1$
B) $y = 2x + 1$
C) $y = \frac{x}{2} + 1$
☒ D) $y = x + 1$

4. La ecuación que corresponde a la recta de la figura es



- A) $2x - 3y + 6 = 0$
- ☒ B) $2x - 3y - 6 = 0$
- C) $2x + 3y + 6 = 0$
- D) $2x + 3y - 6 = 0$

5. El valor mínimo de la parábola

$$y = x^2 + 3x + 3$$

es:

- A) $\frac{1}{4}$
- B) 1
- C) $\frac{3}{2}$
- ☒ D) $\frac{3}{4}$

6. La ecuación de la parábola que tiene vértice en el punto $(-2, 3)$ y que pasa por el punto $(-1, 5)$ es:

- A) $y = -2x^2 - 8x + 11$
- B) $y = -2x^2 + 8x - 11$
- C) $y = 2x^2 + 8x - 11$
- ☒ D) $y = 2x^2 + 8x + 11$

7. El conjunto solución de la siguiente inecuación

$$\frac{1}{6}x + 2 < \frac{1}{18}x + 6$$

es:

- A) $[36, +\infty)$
- ☒ B) $(-\infty, 36)$
- C) $(-36, 36)$
- D) $(-\infty, 36]$

8. El conjunto solución de la siguiente inecuación

$$4x^2 - 10 < 3x(x - 1)$$

es:

- A) $\mathbb{R}$
- B) $\emptyset$
- ☒ C) $(-5, 2)$
- D) $(-\infty, -5) \cup (2, \infty)$

9. Al resolver la inecuación $|2 - 17x| < 6$ se obtiene como solución:

- ☒ A) $\left(-\frac{4}{17}, \frac{8}{17}\right)$
- B) $\left(-\infty, -\frac{4}{17}\right) \cup \left(\frac{8}{17}, \infty\right)$
- C) $\left(-\infty, -\frac{4}{17}\right] \cup \left(\frac{8}{17}, \infty\right)$
- D) $\left[-\frac{4}{17}, \frac{8}{17}\right)$

10. El conjunto solución de la inecuación

$$4|x - 5| - x > 3(4 - x) + 2x$$

es:

- ☒ A) $(-\infty, 2) \cup (8, \infty)$
- B) $(2, 8)$
- C) $(-\infty, 2] \cup [8, \infty)$
- D) $[2, 8]$.

11. Considere las rectas definidas por

$$L_1 : y = 2x + 8,$$

$$L_2 : y = 7x - 2,$$

$$L_3 : y = -3x - 2.$$

Encuentre la ecuación de la recta L que es perpendicular a L_3 y que pasa por el punto (x_0, y_0) , sabiendo que:

- El punto $(x_0, 0)$ está en L_1 .
- El punto $(0, y_0)$ está en L_2 .

Solución. Dado que L es perpendicular a L_3 , su pendiente debe ser $1/3$, luego usando que la recta pasa por (x_0, y_0) , su ecuación es

$$y = \frac{1}{3}(x - x_0) + y_0.$$

Como $(x_0, 0)$ está en la recta L_1 , se debe tener

$$0 = 2x_0 + 8, \quad \text{es decir } x_0 = -4.$$

Como $(0, y_0)$ está en la recta L_2 , se debe tener

$$y_0 = 7 \cdot 0 - 2, \quad \text{es decir } y_0 = -2.$$

Luego la ecuación de L es

$$y = \frac{1}{3}(x + 4) - 2.$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 1.

CC 1. 2,5 puntos por obtener que la recta L tiene pendiente $m = \frac{1}{3}$.

CC 2. 2,5 puntos por obtener que $x_0 = -4$

CC 3. 2,5 puntos por obtener que $y_0 = -2$

CC 4. 2,5 puntos por escribir la ecuación de L , ya sea en su forma normal o en su forma general.

12. Considere la siguiente inecuación

$$\frac{x}{x-1} - 1 \leq \frac{2}{x+2}.$$

Realice los pasos necesarios para encontrar su conjunto solución.

Solución. Pasando todos los términos al lado izquierdo y sumando las expresiones obtenemos

$$\begin{aligned}\frac{x}{x-1} - 1 &\leq \frac{2}{x+2} &\iff \frac{x}{x-1} - 1 - \frac{2}{x+2} &\leq 0 \\ & &\iff \frac{x(x+2) - (x-1)(x+2) - 2(x-1)}{(x-1)(x+2)} &\leq 0 \\ & &\iff \frac{4-x}{(x-1)(x+2)} &\leq 0\end{aligned}$$

Los intervalos que determinan las raíces de cada factor son: $(-\infty, -2)$, $(-2, 1)$, $(1, 4)$ y $(4, \infty)$. Realizando una tabla de signos se obtiene

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, 4)$	$(4, \infty)$
$4 - x$	+	+	+	-
$x - 1$	-	-	+	+
$x + 2$	-	+	+	+
	+	-	+	-

Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación es $S = (-2, 1) \cup [4, \infty)$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 2.

CC 1. 1 punto por pasar todos los términos a un lado.

CC 2. 3 puntos por sumar las expresiones algebraicas y obtener la inecuación $\frac{4-x}{(x-1)(x+2)} \leq 0$.

CC 3. 3 puntos por realizar la tabla de signos.

CC 4. 3 puntos por deducir que el conjunto solución de la inecuación es $S = (-2, 1) \cup [4, \infty)$.

Observación: Descontar 1 punto por cada límite de intervalo incorrecto. Por ejemplo, si obtiene que el conjunto solución es $S = [-2, 1] \cup [4, \infty)$, descontar 2 puntos.

13. El encargado de una hacienda tiene 80 metros de malla para cercar el área para la construcción de un jardín rectangular. El jardín debe ubicarse en el patio, y uno de sus lados debe coincidir con una pared del patio. No se necesita cercar a lo largo de la pared del patio (vea la figura).



- a) Determine las dimensiones óptimas del jardín para maximizar el área delimitada.
- b) Calcule el área máxima que puede tener el jardín con las restricciones dadas.

Solución. Puesto que el jardín tiene forma rectangular, definimos $x :=$ Ancho del rectángulo, $y :=$ Largo del rectángulo. Puesto que el jardín está delimitado en uno de sus lados por una pared del patio, entonces la relación que se tiene entre la malla disponible y los lados a cercar es

$$2x + y = 80 \implies y = 80 - 2x.$$

Usando la fórmula para el área de un rectángulo tenemos que $A = xy$, y obtenemos

$$A(x) = x(80 - 2x) = -2x^2 + 80x$$

La función A es una función cuadrática con $a = -2$ y $b = 80$. Entonces su valor máximo ocurre cuando

$$x = -\frac{b}{2a} = \frac{-80}{2 \cdot (-2)} = 20 \text{ metros}.$$

El máximo es $A(20) = 20(80 - 2 \cdot (20)) = 20(40) = 800 \text{ m}^2$.

- a) Las dimensiones de la cerca que delimita el jardín más grande posible es 20 metros de ancho y 40 metros de largo.
- b) El área del jardín más grande posible que se puede construir es de 800 metros cuadrados.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 3.

- CC 1. 2,5 puntos por obtener la relación entre la malla disponible y los lados a cercar $2x + y = 80$.
- CC 2. 2,5 puntos por obtener la función área del jardín $A(x) = -2x^2 + 80x$
- CC 3. 2,5 puntos por obtener el valor máximo de la función $A(20)$.
- CC 4. 2,5 puntos por obtener las dimensiones que delimitan el jardín más grande.

14. Una aerolínea que opera vuelos entre Santiago y Nueva York utiliza aviones con una capacidad de 200 pasajeros. La empresa ha notado que si los pasajes se venden a 700 dólares, se ocupan todos los asientos. Además, por cada aumento de 20 dólares, el número de asientos vendidos disminuye en cuatro (considere que la relación es lineal para cambios de valor intermedios).

- Determine una fórmula para el número de asientos vendidos en función del precio x dólares por boleto, asuma que $x \geq 700$.
- Establezca el rango de precios de boletos que permita a la aerolínea generar al menos 144 000 dólares en ingresos por la venta de pasajes para un vuelo.

Solución. Sean x el precio del boleto e y el número de asientos vendidos. Sabemos que el número de asientos vendidos disminuyen linealmente en función del precio del boleto. Usando la información

x	y
700	200
720	196

Se obtiene que la pendiente de esta recta es $m = \frac{196 - 200}{720 - 700} = -\frac{4}{20} = -\frac{1}{5}$ y la ecuación de la recta es

$$y = m(x - x_0) + y_0 \implies y = -\frac{1}{5}(x - 700) + 200 \implies y = \frac{1700 - x}{5}$$

Los ingresos por boleto vendido es igual al número de asientos vendidos por el precio del boleto, esto es

$$I(x) = xy = x \left(\frac{1700 - x}{5} \right)$$

Buscamos resolver la inecuación $I(x) \geq 144000$ lo que es equivalente a

$$x(1700 - x) \geq 5 \cdot 144\,000 \implies x^2 - 1700x + 720000 \leq 0 \implies (x - 900)(x - 800) \leq 0$$

Realizando la tabla o usando propiedades de función cuadrática, obtenemos conjunto solución $[800, 900]$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 4.

CC 1. 2,5 puntos por obtener la pendiente de la relación lineal $m = -\frac{1}{5}$.

CC 2. 2,5 puntos por obtener la ecuación de la recta o fórmula para el número de asientos vendidos en función del precio es $y = (17000 - x)/5$.

CC 3. 2,5 puntos por establecer la inecuación $I(x) \geq 144\,000$.

CC 4. 2,5 puntos por resolver la inecuación y obtener que el conjunto solución es $[800, 900]$.



Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre 2026

MAT1000 – Precálculo
Interrogación 1 – Forma A

1. Los puntos $A(-3, 4)$ y $B(1, -2)$ son extremos de un segmento. ¿Cuál es la distancia AB ?
A) $\sqrt{28}$
☒ B) $\sqrt{52}$
C) $\sqrt{32}$
D) $\sqrt{60}$
2. La recta L pasa por los puntos $(2, -1)$ y $(5, 5)$. ¿Cuál es la pendiente de la recta L ?
A) -2
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{3}{2}$
☒ D) 2
3. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta que pasa por $(-1, 3)$ y es paralela a $y = -2x + 1$?
A) $y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{2}$
B) $y = -2x - 5$
☒ C) $y = -2x + 1$
D) $y = 2x + 5$
4. La recta ℓ es perpendicular a $3x - y = 6$ y pasa por el origen. ¿Cuál es la ecuación de ℓ ?
A) $y = 3x$
B) $y = -3x$
C) $y = \frac{1}{3}x$
☒ D) $y = -\frac{1}{3}x$

5. Considere el sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x - 3y = -7 \end{cases}$$

Si (a, b) es la solución del sistema, ¿cuál es el valor de $a + b$?

☒ A) 5

B) 3

C) 6

D) 4

6. ¿Cuál es el vértice de la parábola $y = -2(x - 3)^2 + 8$?

A) $(3, -8)$

☒ B) $(3, 8)$

C) $(-3, 8)$

D) $(2, 8)$

7. ¿Cuál de los siguientes intervalos representa correctamente el conjunto $\{x \in \mathbb{R} : -3 \leq x < 5\}$?

A) $(-3, 5)$

B) $[-3, 5]$

☒ C) $[-3, 5)$

D) $(-3, 5]$

8. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $x^2 - x - 6 \leq 0$?

A) $(-\infty, -2]$

B) $[3, +\infty)$

C) $(-\infty, -2] \cup [3, +\infty)$

☒ D) $[-2, 3]$

9. ¿Cuál es el conjunto solución de la inecuación $\frac{x+1}{(x-2)^2} > 0$?

☒ A) $(-1, 2) \cup (2, +\infty)$

B) $(-\infty, -1) \cup [2, +\infty)$

C) $(-1, 2)$

D) $[-1, 2)$

10. ¿Cuál es el conjunto solución de $|2x - 3| \leq 7$?

A) $(-\infty, -2] \cup [5, +\infty)$

☒ B) $[-2, 5]$

C) $(-2, 5)$

D) $[-5, 2]$

11. Considere la recta $\ell : 2x - y + 4 = 0$ y la función cuadrática $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

- Determine los puntos de intersección de la recta ℓ con los ejes coordenados.
- Encuentre el vértice de la parábola $y = f(x)$ y sus puntos de intersección con los ejes coordenados.
- Determine el conjunto de valores de x para los cuales $f(x) \leq 0$, y exprese la solución en notación de intervalos.
- Determine las coordenadas de los puntos de intersección entre la recta ℓ y la parábola $y = f(x)$.

Solución.

- Los puntos de intersección con el eje x ocurren cuando $y = 0$, luego $2x + 4 = 0 \Rightarrow x = -2$ y obtenemos el punto: $(-2, 0)$. De manera similar, los puntos de intersección con el eje y ocurren cuando $x = 0$, entonces $-y + 4 = 0 \Rightarrow y = 4$ y obtenemos el punto: $(0, 4)$.
- La abscisa vértice de la parábola es: $h = -\frac{-2}{2(1)} = 1$, y la ordenada es $k = f(1) = 1 - 2 - 3 = -4$. Luego las coordenadas del vértice son $(1, -4)$.
Corte con eje y : $(x = 0)$: $f(0) = -3$. Punto $(0, -3)$.
Cortes con eje x : $(y = 0)$: $x^2 - 2x - 3 = 0 \Rightarrow (x - 3)(x + 1) = 0$, raíces $x = 3$ y $x = -1$.
Conjunto solución de $f(x) \leq 0$: la parábola abre hacia arriba, luego $f(x) \leq 0$ entre sus raíces: $x \in [-1, 3]$
- Intersección de ℓ y $y = f(x)$: de ℓ se despeja $y = 2x + 4$.

$$2x + 4 = x^2 - 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 4x - 7 = 0.$$

Usando la fórmula cuadrática:

$$x = \frac{4 \pm \sqrt{16 + 28}}{2} = \frac{4 \pm \sqrt{44}}{2} = 2 \pm \sqrt{11}.$$

Puntos de intersección:

$$(2 + \sqrt{11}, 8 + 2\sqrt{11}) \quad \text{y} \quad (2 - \sqrt{11}, 8 - 2\sqrt{11}).$$

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 11.

CC 1. **2 puntos** por determinar correctamente ambos puntos de corte de ℓ con los ejes coordenados: $(-2, 0)$ y $(0, 4)$.

- 1 punto si obtiene solo uno de los dos puntos correctamente.
- 0 puntos si no sustituye correctamente $x = 0$ o $y = 0$ en la ecuación de la recta.

CC 2. **3 puntos** por determinar correctamente el vértice $(1, -4)$ y los tres puntos de intersección con los ejes: $(0, -3)$, $(-1, 0)$ y $(3, 0)$.

- 2 puntos si calcula correctamente el vértice y al menos dos de los tres puntos de intersección con los ejes.
- 1 punto si calcula correctamente solo el vértice o solo los cortes con los ejes, con procedimiento visible.

- 0 puntos si no hay procedimiento identificable.

CC 3. 2 puntos por determinar correctamente el conjunto solución de $f(x) \leq 0$, expresándolo como $[-1, 3]$, con justificación basada en el signo de la parábola.

- 1 punto si identifica correctamente las raíces como extremos del intervalo pero lo expresa de forma incorrecta (ej. intervalo abierto, desigualdad mal orientada, o sin notación de intervalo).
- 0 puntos si el intervalo es incorrecto y no hay justificación del signo de la parábola.

CC 4. 3 puntos por determinar correctamente los dos puntos de intersección entre ℓ e $y = f(x)$: $(2 + \sqrt{11}, 8 + 2\sqrt{11})$ y $(2 - \sqrt{11}, 8 - 2\sqrt{11})$.

- 2 puntos si plantea y simplifica correctamente la ecuación $x^2 - 4x - 7 = 0$ pero comete un error en la fórmula cuadrática o en la sustitución para obtener las coordenadas y .
- 1 punto si iguala correctamente $2x + 4 = x^2 - 2x - 3$ y llega a una ecuación cuadrática, sin resolverla o con errores algebraicos mayores.
- 0 puntos si no plantea la igualdad o usa una expresión incorrecta para ℓ .

12. Resuelva las siguientes inecuaciones y exprese el conjunto solución en notación de intervalos.

a) $\frac{2x+1}{x-3} \leq 1$

b) $x^2 - 5x + 4 > 0$

c) $|3x - 2| > 4$

Solución.

a) Notemos que

$$\frac{2x+1}{x-3} \leq 1 \iff \frac{2x+1}{x-3} - 1 \leq 0 \iff \frac{2x+1-(x-3)}{x-3} \leq 0 \iff \frac{x+4}{x-3} \leq 0.$$

Realizando la tabla de signos

	$(-\infty, -4)$	$(-4, 3)$	$(3, \infty)$
$x+4$	-	+	+
$x-3$	-	-	+
cociente	+	-	+

Por lo tanto, el conjunto solución es $S = [-4, 3)$.

b) Tenemos que $x^2 - 5x + 4 > 0 \iff (x-1)(x-4) > 0$. Realizando la tabla de signos

	$(-\infty, 1)$	$(1, 4)$	$(4, \infty)$
$x-1$	-	+	+
$x-4$	-	-	+
cociente	+	-	+

Por lo tanto, el conjunto solución es $S = (-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$.

c) Usando las propiedades, vemos que

$$|3x-2| > 4 \iff 3x-2 < -4 \quad \text{o} \quad 3x-2 > 4 \iff 3x < -2 \quad \text{o} \quad 3x > 6 \iff x < -\frac{2}{3} \quad \text{o} \quad x > 2.$$

Entonces, el conjunto solución es $S = (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (2, +\infty)$.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 12.

CC 1. **4 puntos** por resolver correctamente la inecuación racional del ítem a), obteniendo $S = [-4, 3)$ con análisis de signos. *Nota: se acepta tanto la tabla de signos factor por factor como el método de evaluación de puntos de prueba en cada subintervalo determinado por los valores críticos $x = -4$ y $x = 3$.*

- 3 puntos si obtiene el intervalo correcto pero comete un error menor de notación en los extremos (ej. $(-4, 3)$ o $[-4, 3]$).
- 2 puntos si reescribe correctamente como $\frac{x+4}{x-3} \leq 0$ y realiza el análisis de signos (por tabla o por puntos de prueba), pero determina incorrectamente el conjunto solución.
- 1 punto si reescribe la inecuación equivalente $\frac{x+4}{x-3} \leq 0$ e identifica los valores críticos $x = -4$ y $x = 3$, sin completar el análisis de signos.

CC 2. **3 puntos** por resolver correctamente la inecuación cuadrática del ítem b), obteniendo $S = (-\infty, 1) \cup (4, +\infty)$ con análisis de signos. *Nota: se acepta tanto la tabla de signos factor por factor como el método de evaluación de puntos de prueba en cada subintervalo definido por $x = 1$ y $x = 4$.*

- 2 puntos si obtiene el conjunto solución correcto pero comete un error al determinar el signo del producto (reporta el intervalo intermedio en lugar del exterior).
- 1 punto si factoriza correctamente $(x-1)(x-4)$ e identifica las raíces $x = 1$ y $x = 4$, sin completar el análisis de signos.

CC 3. **3 puntos** por resolver correctamente la inecuación con valor absoluto del ítem c), obteniendo $S = (-\infty, -\frac{2}{3}) \cup (2, +\infty)$ con representación en la recta real.

- 2 puntos si obtiene el conjunto solución correcto pero al descomponer correctamente en los dos casos comete un error de cálculo en uno de ellos.
- 1 punto si plantea correctamente los dos casos de la propiedad del valor absoluto ($3x-2 < -4$ o $3x-2 > 4$) sin resolver las inecuaciones lineales resultantes.

13. Una empresa de transporte cobra un precio base de \$2 000 más \$500 por kilómetro recorrido. Una empresa competidora cobra \$4 500 más \$200 por kilómetro recorrido. (Considere que la relación es lineal para cambios de valor intermedios).

- a) Escriba una expresión para el costo C_1 de la primera empresa y el costo C_2 de la segunda, donde $d \geq 0$ es la distancia en kilómetros.
- b) Determine para qué distancia ambas empresas cobran lo mismo.
- c) Un cliente desea que el costo total no supere \$14 000. Determine el rango de distancias (en km) que puede recorrer con cada empresa, formulando y resolviendo una inecuación para cada caso. Expresé cada solución en notación de intervalos e interprete el resultado en el contexto del problema.
- d) Una tercera empresa ofrece un descuento especial: cobran $C_3 = -50d^2 + 800d + 1\,000$ (en pesos, para $d \in [0, 8]$). Determine la distancia d para la cual el costo de esta empresa es máximo. ¿Conviene esta empresa frente a C_1 o C_2 para esa distancia? Justifique.

Solución.

- a) Las expresiones para el costo de ambas empresas es

$$C_1 = 500d + 2000, \quad C_2 = 200d + 4500.$$

- b) Igualando los costos $C_1 = C_2$ obtenemos

$$500d + 2000 = 200d + 4500 \Rightarrow 300d = 2500 \Rightarrow d = \frac{25}{3}.$$

Ambas empresas cobran lo mismo aproximadamente a los $25/3$ km.

- c) Rango de distancias con costo $\leq$ \$14 000.

Empresa 1:

$$500d + 2000 \leq 14000 \Rightarrow 500d \leq 12000 \Rightarrow d \leq 24.$$

Como $d \geq 0$: $d \in [0, 24]$. La empresa 1 no supera los \$14 000 en hasta 24 km.

Empresa 2:

$$200d + 4500 \leq 14000 \Rightarrow 200d \leq 9500 \Rightarrow d \leq 47,5.$$

Como $d \geq 0$: $d \in [0, 47,5]$. La empresa 2 no supera los \$14 000 en hasta 47,5 km.

Por lo tanto, con la empresa 1 el presupuesto alcanza hasta 24 km; con la empresa 2, hasta 47,5 km. Para viajes largos, la empresa 2 resulta más conveniente dentro del presupuesto indicado.

- d) Máximo de $C_3(d) = -50d^2 + 800d + 1000$ en $[0, 8]$.

Función cuadrática con $a = -50 < 0$, abre hacia abajo, el máximo está en el vértice.

$$d^* = -\frac{800}{2(-50)} = -\frac{800}{-100} = 8.$$

Como $d^* = 8$ está en el extremo del intervalo, es el punto de máximo:

$$C_3 = -50(64) + 800(8) + 1000 = -3200 + 6400 + 1000 = \$4\,200.$$

Comparación en $d = 8$:

$$C_1 = 500(8) + 2000 = \$6\,000, \quad C_2 = 200(8) + 4500 = \$6\,100.$$

$$C_3 = 4\,200 < C_1 < C_2.$$

Por lo tanto, la empresa 3 resulta la más conveniente a los 8 km, siendo \$1 800 más barata que la empresa 1 y \$1 900 más barata que la empresa 2.

Criterio de Corrección (CC) Pregunta 13.

CC 1. 2 puntos por escribir correctamente ambas expresiones $C_1 = 500d + 2000$ y $C_2 = 200d + 4500$.

- 1 punto si obtiene solo una de las dos expresiones correctamente.

CC 2. 2 puntos por determinar correctamente la distancia $d = \frac{25}{3}$ km mediante la igualación $C_1 = C_2$ y resolución de la ecuación lineal resultante.

- 1 punto si plantea correctamente la igualación $C_1 = C_2$ pero comete un error de cálculo en la solución, o si usa expresiones incorrectas del CC 1 pero aplica el método correctamente (error arrastrado).

CC 3. 3 puntos por formular y resolver correctamente las dos inecuaciones del ítem c), obteniendo $[0, 24]$ para la empresa 1 y $[0, 47,5]$ para la empresa 2, con interpretación contextualizada.

- 2 puntos si obtiene los dos intervalos correctamente pero la interpretación es incompleta o ausente, o si resuelve correctamente solo una de las dos inecuaciones con su interpretación.
- 1 punto si plantea correctamente al menos una inecuación ($C_i \leq 14\,000$) pero no la resuelve o comete errores de cálculo en ambas.

CC 4. 3 puntos por determinar el máximo de C_3 en $[0, 8]$ ($d^* = 8$, $C_3(8) = \$4\,200$) y comparar correctamente con $C_1(8)$ y $C_2(8)$, concluyendo que la empresa 3 es la más conveniente.

- 2 puntos si calcula correctamente $d^* = 8$ y $C_3(8) = \$4\,200$ pero omite la comparación con C_1 y C_2 , o si realiza la comparación con un valor de C_3 incorrecto.
- 1 punto si identifica que C_3 es cuadrática con $a < 0$ y que el máximo está en el vértice ($d^* = -\frac{800}{2(-50)}$), sin completar la evaluación ni la comparación.